



PracticeNull

🕒 Created time	August 1, 2026 9:27 AM
☰ Category	CommonVariables
👤 Last edited by	 R.A.R.A.
🕒 Last updated time	August 2, 2026 3:59 AM

תרחיש התרגול: מערכת רישום שחקנים

את בונה מערכת לקליטת נתונים של שחקנים חדשים. בהתחלה, כשהטופס נוצר בזיכרון, אין לנו שום מידע על השחקן.

משימה 1: הגדרת משתנים Lack of Values

צרי את המשתנים הבאים.

עליך להגדיר את כולם כך שיוכלו להכיל `null` (מכיוון שטרם שאלנו את המשתמש), ואתחלי אותם ל-`null`:

1. גיל השחקן (`int`).
2. האם יש לו יום הולדת היום (`bool`).
3. ממוצע חבטות (מספר עשרוני - `double`).
4. מאזן כספי בחשבון (מספר פיננסי מדויק - `decimal`).
5. שם פרטי (`string`).

שימי לב: הגדירי את ה-`string` בצורה המודרנית והמדויקת שלמדנו, שמצהירה בפני Visual Studio שאנחנו מצפים שהיא תהיה `null`.

משימה 2: השמת ערכים אמיתיים מול חוסר ערך

המשתמש (במקרה הזה, הורה רושם את התינוק שלו למערכת) התחיל למלא את הטופס:

1. עדכני את משתנה הגיל ל-0 (כי התינוק נולד הרגע, ו-0 הוא גיל חוקי, בניגוד ל-`null` שהוא חוסר מידע).

2. עדכני את השם הפרטי לשם שאת בוחרת.

3. השאירי את שאר המשתנים ללא שינוי (הם עדיין חסרי ערך).

משימה 3: התמודדות עם מנגנון ההתראות של C# (Nullable Reference Types)

עכשיו אנחנו רוצים לראות את ההגנה של ה-Compiler בפעולה:

1. צרי משתנה חדש בשם `lastName` מסוג מחרוזת, אך הפעם אל תסמני אותו כ-Nullable (ללא סימן השאלה).

2. נסי לאתחל אותו ל-`null`.

3. מתחת לשורה הזו, כתבי לי בהערה בקוד:

- למה Visual Studio מדגיש את השורה הזו באזהרה?
- מהי השורה בקובץ הפרויקט (`csproj.`) שגורמת למערכת לבדוק אותנו ולהציג את האזהרה הזו?

```
//Practice Scenario: Player Registration System
//You are building a system to capture new player data.
//Initially, when the form is created in memory, we have no
information about the player.
//Task 1: Defining Lack of Values Variables
//Create the following variables.
//You must define them all to be nullable (since we haven't
asked the user yet), and initialize them to null:
//1. Player's age (integer).

int? playerAge = null;

//2. Is his birthday today (boolean).

bool? playerHasBirthday = null;

//3. Batting average (double).

double? battingAverage = null;

//4. Account balance (exact financial number).

decimal? accountBalance = null;

//5. First name (string).
```

//Note: Define the string in the modern, precise way we learned, which tells Visual Studio that we expect it to be null.

```
string? firstName = null;
```

//Task 2: Putting real values against nullity
//The user (in this case, a parent registering their baby) has started filling out the form:
//1. Update the age variable to 0 (because the baby has just been born, and 0 is a valid age, as opposed to null, which is a lack of information).

```
int? babyAge = 0;
```

//2. Update the first name to a name of your choice.

```
string? babyFirstName = "Anna";
```

//3. Leave the other variables unchanged (they are still null).

//Task 3: Dealing with C#'s Nullable Reference Types warning mechanism

//Now we want to see the compiler's protection in action:

//1. Create a new variable called `lastName` of type string, but this time DO NOT mark it as Nullable (without the question mark).

//2. Try initializing it to `null`.

//3. Below this line, Write me a comment in the code:

//- Why does Visual Studio highlight this line with a warning?

//Because we gave it the value null without declaring it to be null with the question mark.

```
string lastName = null;
```

```
//- What is the line in the project file (`.csproj`) that causes the system to check us and display this warning?  
<Nullable>enable</Nullable>
```

תרגול 2 – Employee Management System

רקע

אתה בונה מערכת לניהול עובדים בחברה.

לפעמים מידע עדיין לא ידוע, ולכן הוא יהיה `null`.

משימה 1 – אילו ערכים חסרים?

צור את המשתנים הבאים.

שים לב:

אם המידע עדיין לא ידוע – עליו להיות `null`.

1. Employee ID (`int`)
2. Years of experience (`int`)
3. Monthly bonus (`decimal`)
4. Performance score (`double`)
5. Is manager (`bool`)
6. Phone number (`string`)
7. Email (`string`)

משימה 2 – חלק מהמידע הגיע

עכשיו התקבל חלק מהמידע.

עדכן רק את המשתנים הבאים:

- Employee ID → 1045
- Years of experience → 8
- Email → כתובת כלשהי

כל שאר המשתנים צריכים להישאר `null`.

משימה 3 – בדיקה האם קיים מידע

כתוב תנאי (`if`) עבור כל אחד מהמשתנים הבאים:

דוגמה:

אם הבונוס קיים

```
if (monthlyBonus != null)
{
    Console.WriteLine("Bonus exists.");
}
```

עכשיו כתוב תנאים דומים עבור:

- `phoneNumber`
- `performanceScore`
- `isManager`

משימה 4 – האם חסר מידע?

עכשיו כתוב תנאים שבודקים דווקא האם הערך **לא קיים**.

לדוגמה:

```
if (phoneNumber == null)
{
    Console.WriteLine("Phone number is missing.");
}
```

כתוב תנאים עבור:

- `email`
- `yearsOfExperience`
- `employeeId`

משימה 5 – החלפת null בערך אמיתי

יש לך את המשתנים הבאים:

```
int? vacationDays = null;  
decimal? salary = null;  
bool? passedTraining = null;
```

עדכן אותם לערכים אמיתיים לפי בחירתך.

משימה 6 – החזרת ערך ל-null

עכשיו לאחר שהעובד עזב את החברה:

החזר את המשתנים הבאים ל-null.

- phoneNumber
- email
- salary

משימה 7 – מציאת המשתנים שחסר בהם מידע

הסתכל על הרשימה הבאה:

```
int? departmentNumber = null;  
bool? hasParkingSpot = true;  
double? productivityScore = null;  
string? officeLocation = "Building A";  
decimal? yearlyBonus = null;
```

בלי להריץ את התוכנית, כתוב בהערה:

- אילו משתנים מכילים null.
- אילו משתנים כבר מכילים ערך אמיתי.

אתגר קטן

לכל אחד מהמשתנים הבאים כתוב לידו האם לדעתך הוא צריך להיות Nullable או לא.

```
int employeeNumber
```

```
int age
```

```
bool hasDrivingLicense
```

```
decimal salary
```

```
string firstName
```

```
string country
```

הסבר בקצרה **למה** בחרת כך.

אתגר חשיבה (ללא קוד)

בכל אחד מהמקרים הבאים כתוב האם לדעתך עדיף להשתמש ב- `null` או בערך אחר:

1. ציון במבחן שעדיין לא הוזן.
2. מספר ילדים של אדם שאין עליו מידע עדיין.
3. יתרת חשבון בנק שהיא באמת אפס.
4. גובה של אדם שעדיין לא נמדד.
5. כתובת אימייל שהמשתמש עדיין לא הזין.

הסבר בכל סעיף מדוע.

התרגול הזה מכסה דברים חדשים שלא הופיעו בתרגול הראשון שלך:

- בדיקות `null ==` ו- `null !=`.
- עדכון ערך מ- `null` לערך אמיתי.
- החזרת ערך בחזרה ל- `null`.
- זיהוי משתנים שחסר בהם מידע.
- חשיבה מתי נכון להשתמש ב- `null` ומתי לא.
- חיזוק ההבנה ש- `null` הוא **חוסר מידע**, ולא ערך כמו `0`, `false` או מחרוזת ריקה.

```
//Exercise 2 – Employee Management System
//Background
//You're building an employee management system for a company.
//Sometimes information is not yet known, so it will be `null`.
//Task 1 – What values are missing?
//Create the following variables.
//Note:
//If the information is not yet known – it must be `null`.

//1. Employee ID (`int`)
int? employeeId = null;

//2. Years of experience (`int`)
int? yearsOfExperience = null;

//3. Monthly bonus (`decimal`)
decimal? monthlyBonus = null;

//4. Performance score (`double`)
double? performanceScore = null;

//5. Is manager (`bool`)
bool? isManager = null;

//6. Phone number (`string`)
string? phoneNumber = null;

//7. Email (`string`)
string? email = null;
```

```
//Task 2 – Some information has arrived
//Now some information has been received.
//Update only the following variables:

//Employee ID→ 1045
```

```
employeeId = 1045;

//Years of experience→ 8
yearsOfExperience = 8;

//Email→ any address
email = "shaked12072014@gmail.com";

//All other variables should remain `null`.
```

```
//Task 3 – Check if information exists
//Write a condition (`if`) for each of the following variables:
//Example:
//If the bonus exists
```

```
if (monthlyBonus != null)
{
    Console.WriteLine("Bonus exists.");
}
```

```
//Now write similar conditions for:
```

```
//phoneNumber
if(phoneNumber != null)
{
    Console.WriteLine("Phone number exists");
}

//performanceScore
if(performanceScore != null)
{
    Console.WriteLine("Performance score exists.");
}
```

```
//isManager  
sManager != null)  
{  
    Console.WriteLine("Manager information exists.");  
}
```

```
//Task 4 – Is information missing?  
//Now write conditions that specifically check if the value  
does not exist.  
//For example:  
if (phoneNumber == null)  
{  
    Console.WriteLine("Phone number is missing.");  
}
```

```
//Write conditions for:  
//email  
if(email == null)  
{  
    Console.WriteLine("Email is missing.");  
}
```

```
//yearsOfExperience  
if(yearsOfExperience == null)  
{  
    Console.WriteLine("Years of experience information is m  
issing.");  
}
```

```
//employeeId  
if(employeeId == null)  
{
```

```
        Console.WriteLine("Employee ID is missing.");  
    }
```

```
//Task 5 – Replace null with real value  
//You have the following variables:  
int? vacationDays = null;  
decimal? salary = null;  
bool? passedTraining = null;  
  
//Update them to real values of your choice.  
vacationDays =14;  
salary =30000m;  
passedTraining =true;
```

```
//Task 6 – Return value to null  
//Now that the employee has left the company:  
//Return the following variables to `null`.  
  
//phoneNumber  
phoneNumber =null;  
  
//email  
email =null;  
  
//salary  
salary =null;
```

```
//Task 7 – Finding the variables with missing information  
//Look at the following list:  
int? departmentNumber = null;  
bool? hasParkingSpot = true;  
double? productivityScore = null;  
string?officeLocation = "Building A";  
decimal? yearlyBonus = null;  
  
//Variables containing null:
```

```
//departmentNumber
//productivityScore
//yearlyBonus
```

```
//Variables containing real values:
//hasParkingSpot
//officeLocation
```

```
//Small Challenge
//For each variable, decide whether it SHOULD be Nullable i
n a real system
//and explain why.
```

```
//int employeeNumber
//Usually NOT Nullable.
//Every employee should eventually have a unique employee n
umber.
```

```
//int age
//Nullable.
//When the employee is first created, we may not know their
age yet.
```

```
//bool hasDrivingLicense
//Nullable.
//We may not have asked this question yet.
```

```
//decimal salary
//Nullable.
//The salary may not have been determined yet.
```

```
//string firstName
//Usually NOT Nullable.
//A person normally has a first name.
//(Although in some systems it could temporarily be nullabl
e.)
```

```
//string country
```

```
//Nullable.  
//The employee may not have entered their country yet.
```

```
//Thinking Challenge (No Code)
```

```
//1. A test score that has not yet been entered.  
//Use null.  
//Reason: The score is currently unknown.
```

```
//2. Number of children when no information has been collected.  
//Use null.  
//Reason: The information is missing.
```

```
//3. A bank account balance that is actually zero.  
//Use 0, NOT null.  
//Reason: We know the balance and it is exactly zero.
```

```
//4. Height that has not yet been measured.  
//Use null.  
//Reason: The value is currently unknown.
```

```
//5. An email address that the user has not entered yet.  
//Use null.  
//Reason: The email has not been provided yet.
```